MĚŘENÍ NA KLOPNÝCH OBVODECH

ZADÁNÍ

1) Změřte frekvenci budícího signálu na všech výstupech B_1 až B_5.

2) U zapojení ❷ a ❸ monostabilního klopného obvodu 74121 změřte doby překlopení $T_I = \mathrm{f}(R_T, C_T)$ pro 5 různých hodnot kondenzátorů.
Naměřené závislosti vyneste graficky a porovnejte s teoretickými získanými výpočtem.

3) Navrhněte metodu měření kapacity neznámého kondenzátoru pomocí monostabilního klopného obvodu..

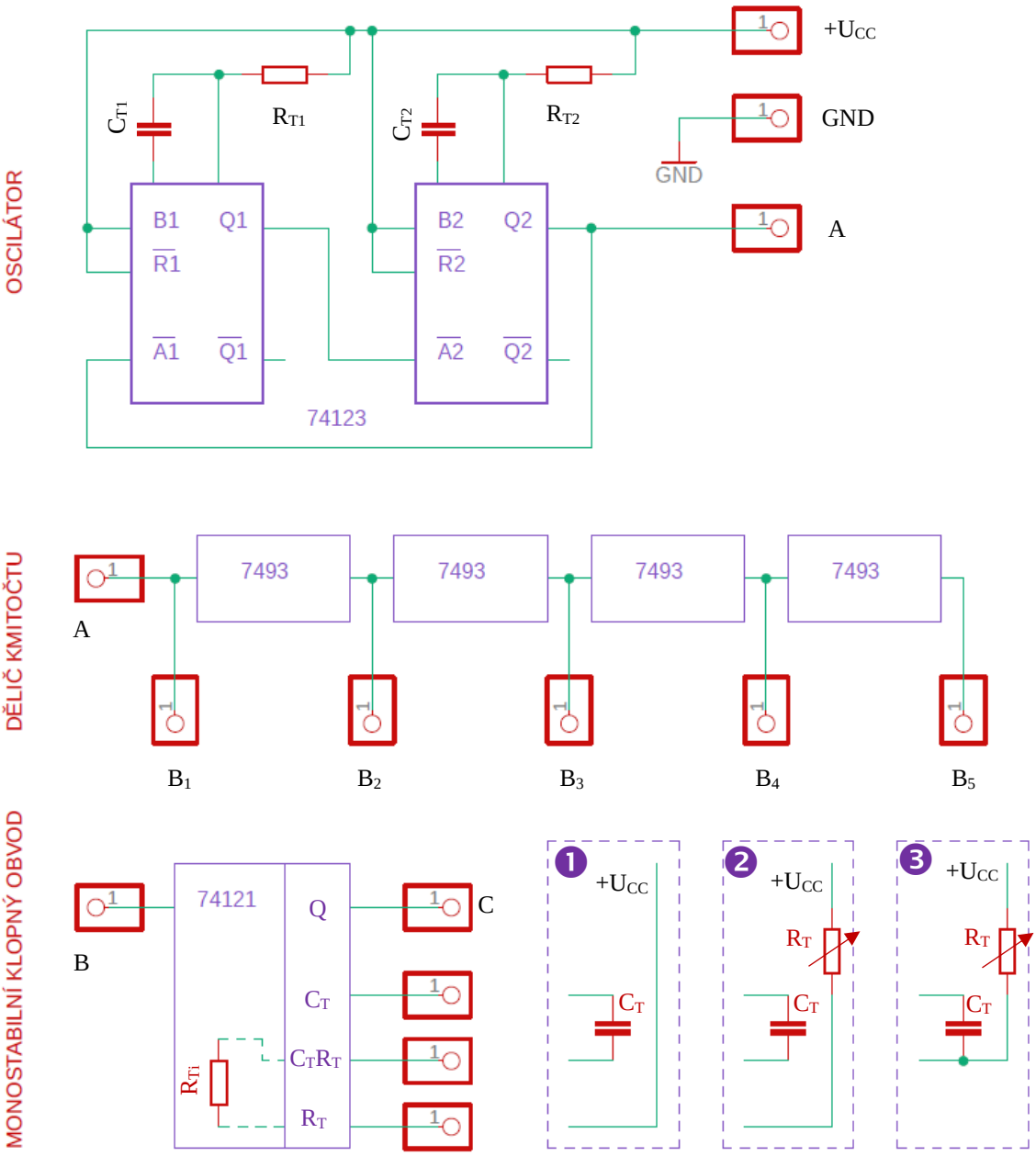
ÚVOD

Oscilátor
- je sestaven ze dvou monostabilních klopných obvodů
- TTL obvod 74123 obsahuje dva nezávislé monostabilní klopné obvody
- pomocí R_{T1}, C_{T1} a R_{T2}, C_{T2} je možno nastavit poměr signálů H/L na výstupu (v přípravku je použit poměr 1:1)

Dělič kmitočtu
- je sestaven ze čtyř 4bitových asynchronních binárních čítačů
- TTL obvod 7493 obsahuje jeden čítač

Monostabilní klopný obvod
- TTL obvod 74121 obsahuje jeden monostabilní klopný obvod
- délka výstupního impulzu je dána velikostí časovacího odporu R_T a kondenzátoru C_T
- možná zapojení R_T a C_T
    - využití interního rezistoru R_{Ti} + externí kondenzátor C_T -viz zapojení ❶
    - využití interního rezistoru R_{Ti} v kombinaci s externím rezistorem R_T + externí kondenzátor C_T -viz zapojení ❷
    - pouze externím rezistorem R_T + externí kondenzátor C_T -viz zapojení ❸

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

- Osciloskop připojujeme na jednotlivé výstupy B_1 až B_5 a změříme frekvenci signálu na každém výstupu

- Ke svorkám připojíme kondenzátor C_T a pro 5 hodnot R_T změříme šířku impulsu T_I monostabilního klopného obvodu na výstupu Q , svorka C.
  - Pro zapojení ❷ teoreticky platí $T_I = C_T \cdot (R_T + R_i) \cdot \ln 2$ Pro zapojení ❸ teoreticky platí $T_I = C_T \cdot R_T \cdot \ln 2$

ROZBOR ÚLOHY č. 6

Měření frekvence budícího signálu – Měření frekvence budícího signálu osciloskopem umožňuje vizuální analýzu signálu a jeho charakteristik. Pomocí osciloskopu lze snadno identifikovat periodu signálu, což usnadňuje výpočet frekvence. Tímto způsobem lze zajistit přesnost a spolehlivost měření, což je klíčové pro diagnostiku a ladění zařízení.

Monostabilní klopný obvod – Monostabilní klopný obvod je elektronický prvek, který reaguje na impulz tím, že přepne svůj výstup do aktivního stavu na určitou dobu, a poté se vrátí do původního stavu. Používá se v časovacích aplikacích, jako jsou spínače a signální generátory. Klíčovou součástí je kondenzátor, který určuje dobu trvání aktivního stavu; jeho nabíjení a vybíjení ovlivňuje časové intervaly obvodu.

Návrh měření kapacity – při návrhu měření kapacity neznámého kondenzátoru využijeme jeho časovou konstantu. Připojíme kondenzátor k obvodu, který po spuštění vytvoří impuls s délkou úměrnou kapacitě kondenzátoru. Měříme dobu trvání impulsu, která je přímo úměrná součinu kapacity a odporu v časové konstantě.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Před měřením jsme si připravili všechny potřebné přístroje a součástky. Následně jsme je zkontrolovali a zapsali si je.

Nejprve jsme podle schématu připojili osciloskop ke školnímu přípravku. Následně jsme zkontrolovali, zda je vše správně připojeno. Poté jsme už jen na přípravku otáčeli tlačítkem ze stavu B_1 na stav B_5 a zaznamenávali si hodnoty frekvence.

Druhou úlohu jsme zapojili podle schématu. Museli jsme si zjistit jaký můžeme využít odpor, což jsme si zjistili v datasheetu monostabilního klopného obvodu 74212. V druhém měření jsme se potýkali s problémem, kdy nám nefungoval osciloskop a trvalo nám několik minut, než jsme zjistily a vyřešily problém. Následné měření už probíhalo bez problému.

V třetí úloze jsme jen podle schématu přepojili minulé zapojení. Jelikož maximální odpor jsme už znali, tak jsme mohli jít rovnou měřit a zaznamenávat si naměřené hodnoty.

MĚŘENÍ FREKVENCE BUDÍCÍHO SIGNÁLU

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
f [kHz]	914	305	61	10	1

MĚŘENÍ DOBY PŘEKLOPENÍ OBVOD č.2

R_T [kΩ]	C_T [nF]	10	22	100	150	220
5	T [ms]	52µ	0,109	0,481	0,75	1,07
10	T [ms]	90µ	0,198	0,8	1,43	1,86
15	T [ms]	0,128	0,268	1,180	2,090	2,28
20	T [ms]	0,168	0,34	1,5	2,73	3,26
25	T [ms]	0,208	0,428	1,9	3,24	4
30	T [ms]	0,248	0,51	2,24	3,9	4,89

$T_1 = C_T * (R_T + R_i) * ln2$
$T_1 = 100 * (10\,000 + 2000) * 0{,}693$
$T_1 = 0{,}0000001 * 12\,000 * 0{,}693$
$T_1 = 0{,}00083$ s
$T_1 = 0{,}83\ ms$

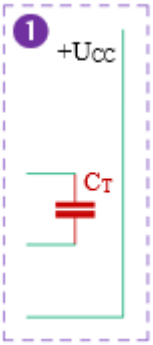
MĚŘENÍ DOBY PŘEKLOPENÍ OBVOD č.3

R_T [kΩ]	C_T [nF]	10	22	100	150	220
5	T [ms]	36,8µ	77,8µ	0,343	0,58	0,7
10	T [ms]	72µ	0,15	0,67	1,2	1,47
15	T [ms]	0,11	0,23	1	1,84	2,3
20	T [ms]	0,15	0,31	1,39	2,37	3
25	T [ms]	0,19	0,39	1,73	3	3,86
30	T [ms]	0,23	0,47	2,09	3,72	4,64

$T_1 = C_T * R_T * ln2$
$T_1 = 0{,}0000001 * 15\,000 * 0{,}693$
$T_1 = 0{,}001$ s
$T_1 = 1\,ms$

NÁVRH METODY, PRO MĚŘENÍ KAPACITY NEZNÁMÉHO KONDENZÁTORU POMOCÍ MONOSTABILNÍHO KLOPNÉHO OBVODU

Ve třetí úloze můžeme využít první zapojení z druhé úlohy ze zadaní.



ZÁVĚR

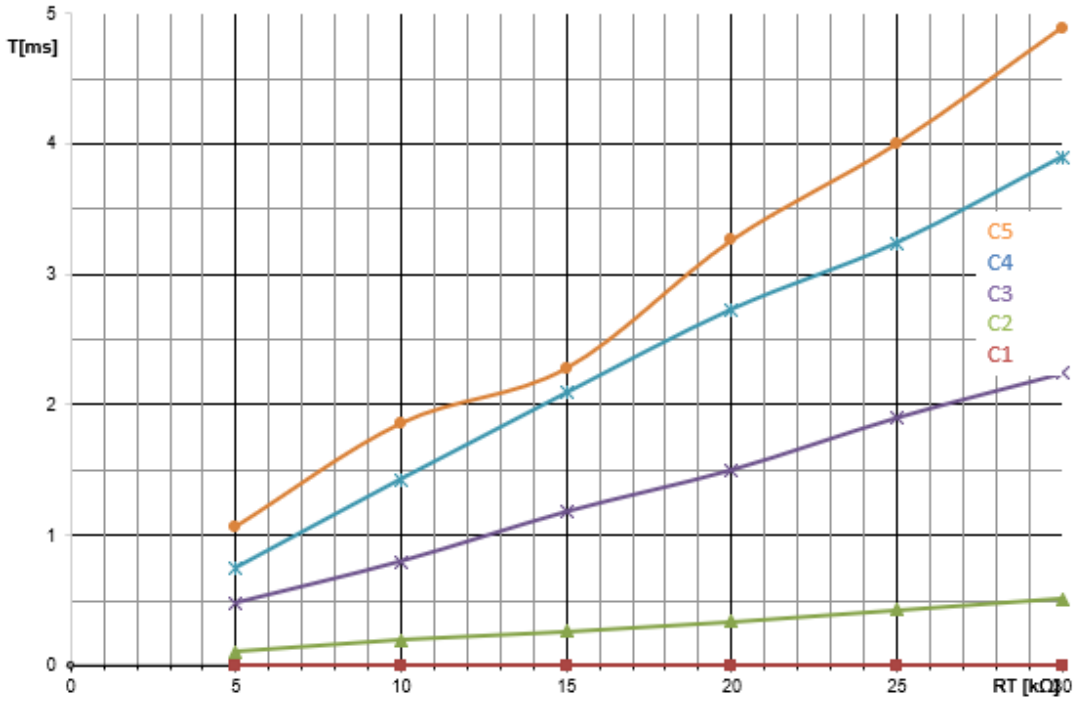
V druhé úloze v druhém zapojení nám naměřené a teoreticky spočítané hodnoty vyšli téměř stejné. Rozdíl mezi hodnotou naměřenou a teoreticky spočítanou byl 3 setiny milisekundy.

V druhé úloze v třetím zapojení se naměřená a teoreticky spočítaná hodnota přesně shodují. Tato přesnost může být zapříčiněna vynecháním vnitřního odporu školního přípravku.

Na grafech můžeme vidět, že obě měření proběhla správně, jelikož oba grafy jsou si navzájem podobné. Přesnost měření, můžeme také ověřit, pomocí teoretických výpočtů, která se shodovala s naměřenými hodnotami. Na grafech můžeme také vidět, že při vynechání odporu se doba překlopení se doba kondenzátorů C_4 a C_5 sníží. U kondenzátoru C_1 se doba překlopení zvýší a u C_2 a C_3 se téměř nezmění.

Pro třetí úlohu, můžeme využít schéma prvního zapojení ze druhé úlohy v zadání.

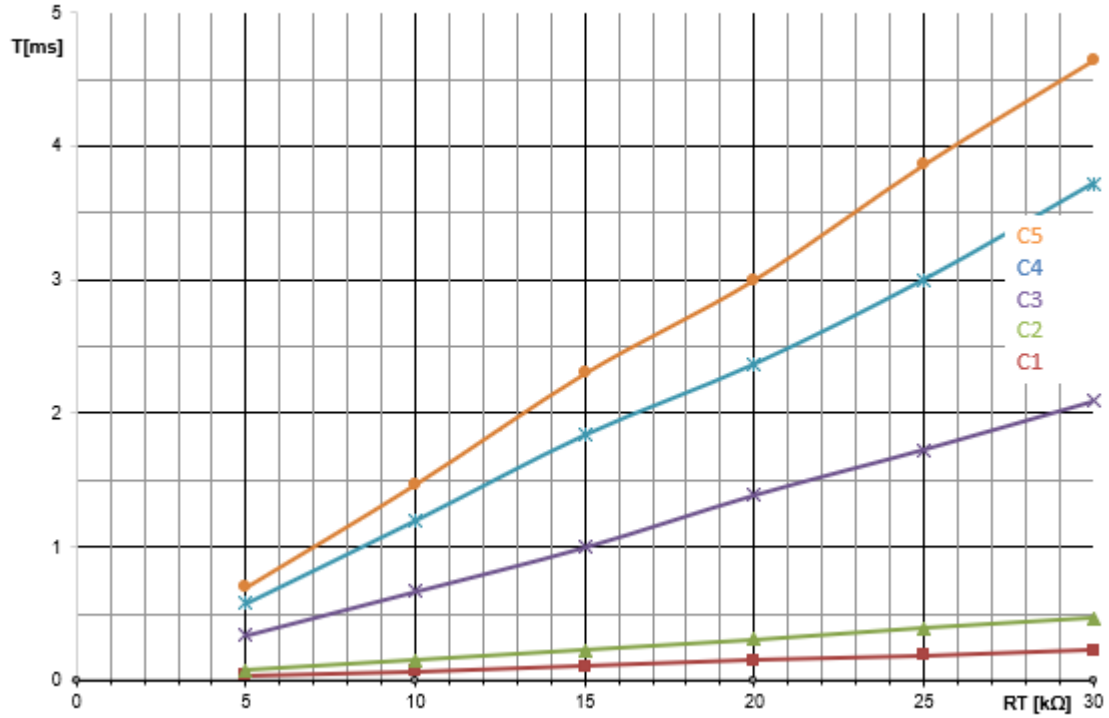
DOBA PŘEKLOPENÍ 2.2



13.10.2024

Šimon TLUSTÝ, 4. B / 5

DOBA PŘEKLOPENÍ 2.3



13.10.2024

Šimon TLUSTÝ, 4. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
KO	**Klopný obvod**	**SPŠE a VOŠ Pardubice**	**regulovatelný**		
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MK–276 0163/90**	**terminál 1 0–30 V**
R	**Odporová dekáda**	**SPŠE a VOŠ Pardubice**	**regulovatelná**	**A-MR-386**	**+-0,1 %**
O	**osciloskop**	**OWON**	**digitální**	**XDS3102A**	**100 MHz**